

Werkstofftechnik

Stahlguss und Gusseisen

Vorlesung



Maschinengestell aus Gusseisen

Quelle: Schulte-MT

Stahlguss und Gusseisen

Stahlguss - Eigenschaften

Grundlegende Eigenschaften

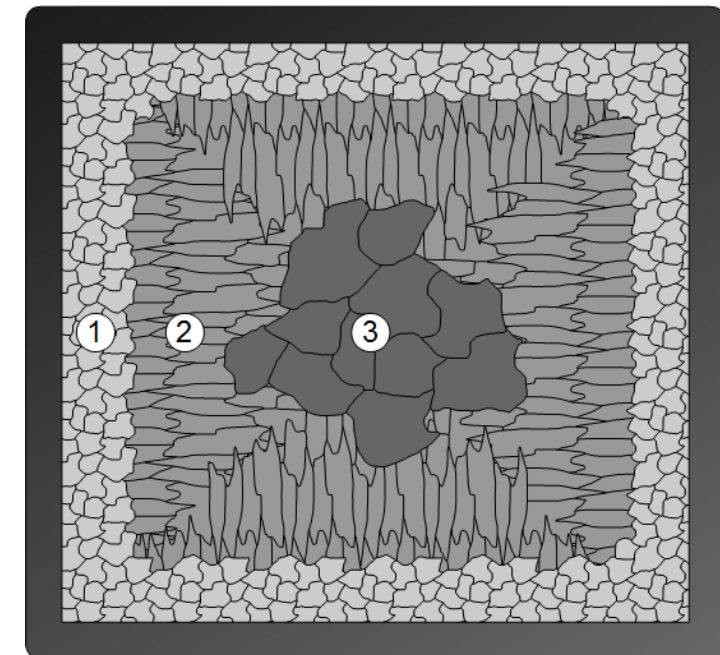
- Die Kohlenstoffgehalte übersteigen nicht die Grenze von 2,06%.
- Ist in Form gegossener schmiedbarer Stahl.
- Die Kennzeichnung eines Stahlgusses erfolgt durch ein vorangestelltes „G“

Vorteile

- **Freie Gestaltung** der Bauteilgeometrie durch Gießen.
- Nahezu unbegrenzt hinsichtlich Größe und Wanddicken.
- **Hohe Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften**

Nachteile

- **Schmelztemperaturen** höher als beim Gusseisen.
- **Erstarrung** ist meist **grobkörnig** (Spröde!!), d.h. Wärmebehandlung ist notwendig.
- **Schwindung** ist bei Stahlguss doppelt so groß wie beim Gusseisen.



Quelle: Ahoeffler

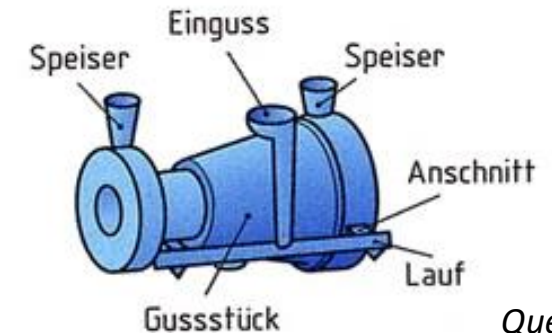
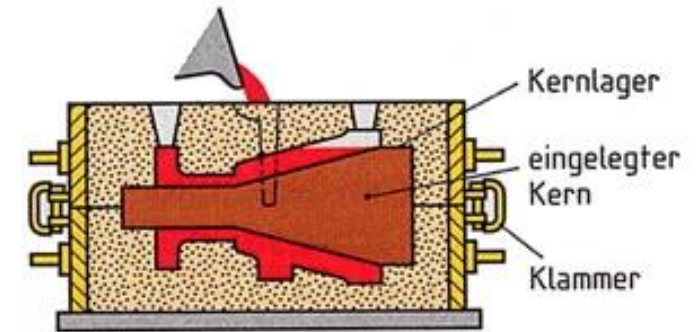
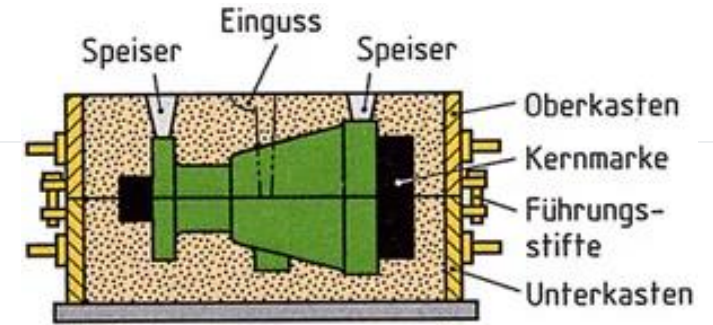
Stahlguss und Gusseisen

Stahlguss - Eigenschaften

Lunker aufgrund der Schwindung während der Abkühlung



Quelle: Brechmann Guss



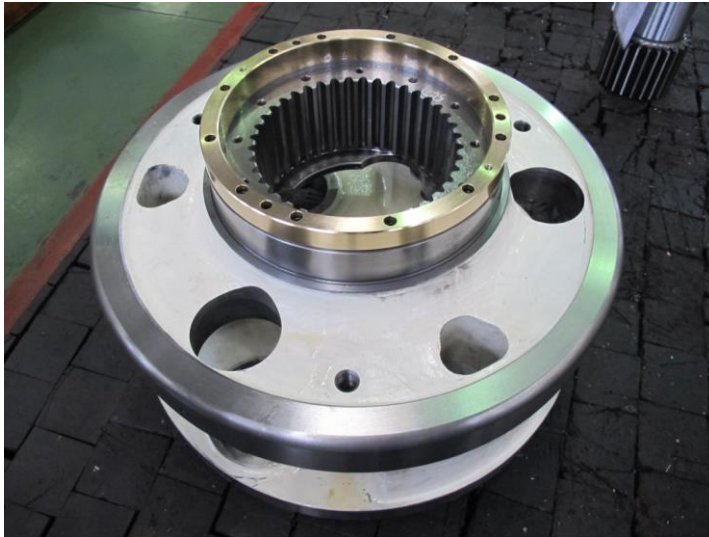
Quelle: Fandom

Stahlguss und Gusseisen

Stahlguss - Eigenschaften

Typische Stahlgusssorten

- Unlegierter Stahlguss (GS240; GE240; GP240GH;...)
- Nichtrostender Stahlguss (GX4CrNi13-4; GX5CrNiMo19-11-1;...)
- Anderer legierter Stahlguss (G17CrMo9-10; G30CrMoV6-4,...)



Innenzahnrad aus vergütetem Stahlguss

Quelle: Schulte MT



Gasturbinengehäuse

Quelle: Voestalpine



Dampfturbinengehäuse

Quelle: Voestalpine

Stahlguss und Gusseisen

Gusseisen - Eigenschaften

Grundlegende Eigenschaften

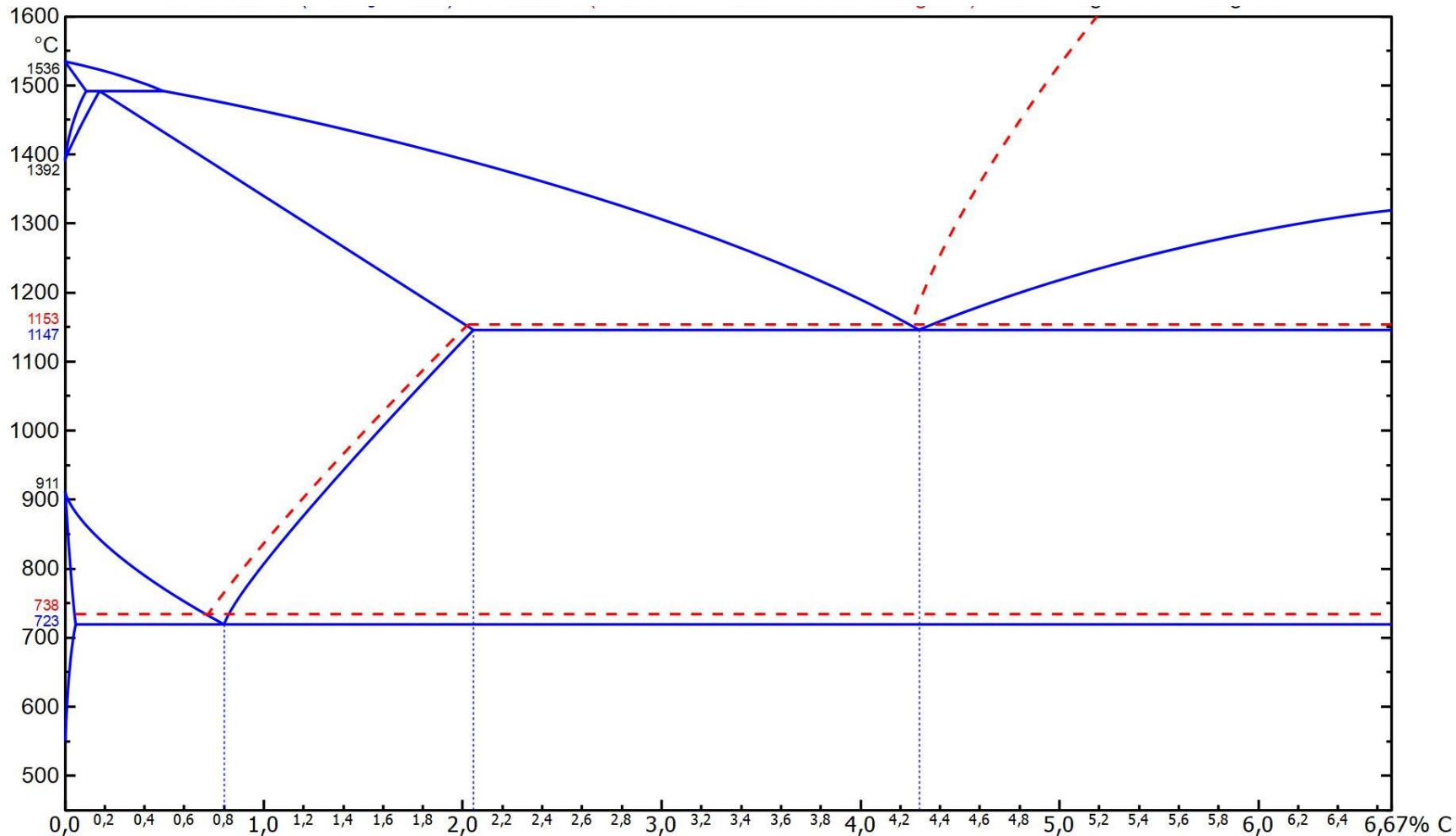
- C-Anteile in der Regel größer 2,06% sind
- Die Kennzeichnung eines Gusseisenwerkstoffes erfolgt mittels „GJ“
- Die Einteilung der Gusseisensorten kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen (Art der Graphitbildung oder Bruchaussehens)

Metallurgische Grundlagen

- **Gutes Fließ- und Formfüllungsvermögen**
- Vergleichsweise **geringe Schmelztemperaturen**
- Geringe Anteile an S und P machen die Schmelze dünnflüssig.
- Aber: P verursacht Sprödigkeit, S fördert Heißrissneigung.
- **Silizium fördert die Ausscheidung von reinem Graphit ($\text{Si} > 1,5 \%$).**

Stahlguss und Gusseisen

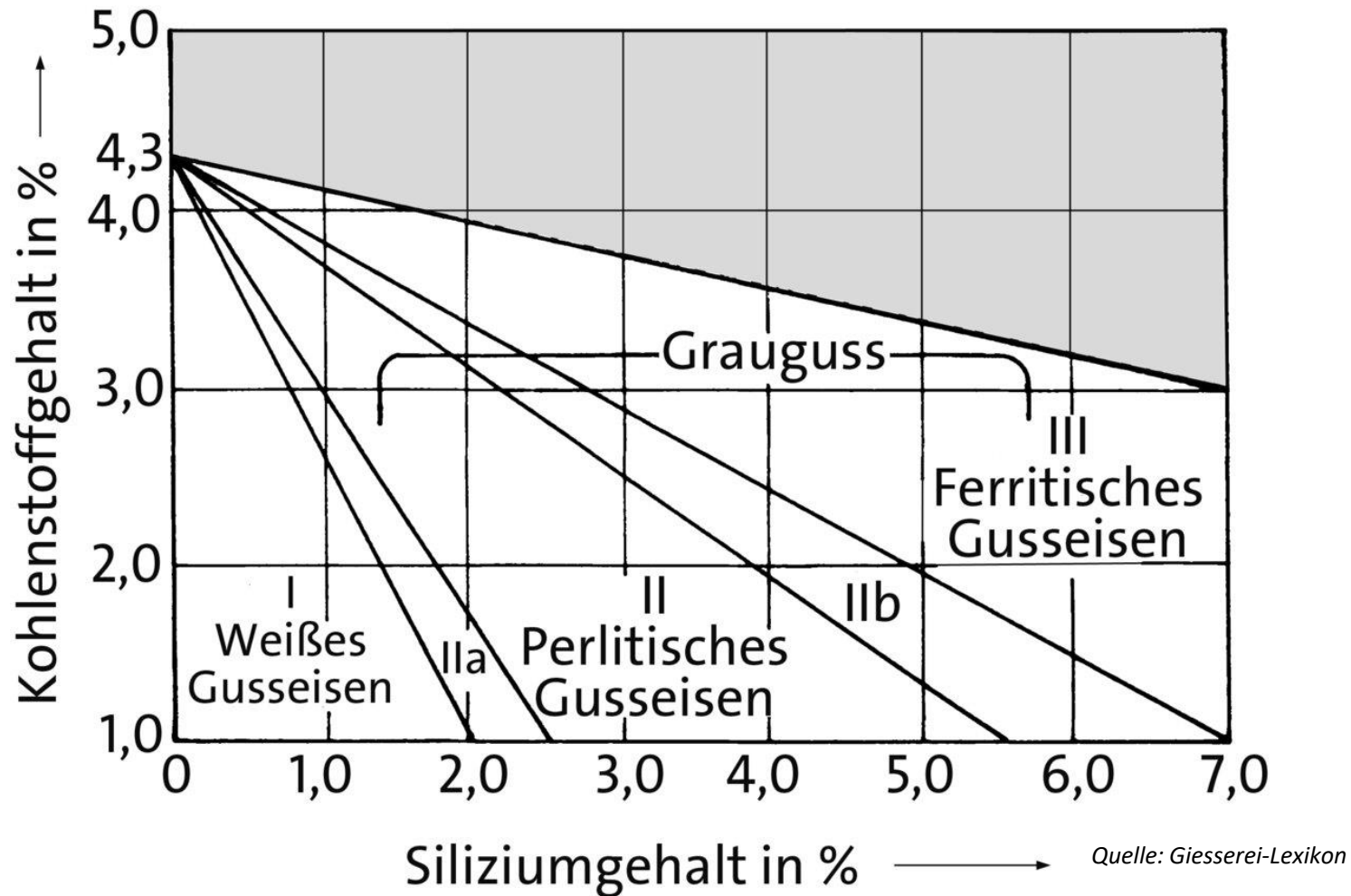
Gusseisen – Das stabile Fe-C - Zustandsdiagramm



Quelle: Tec Science

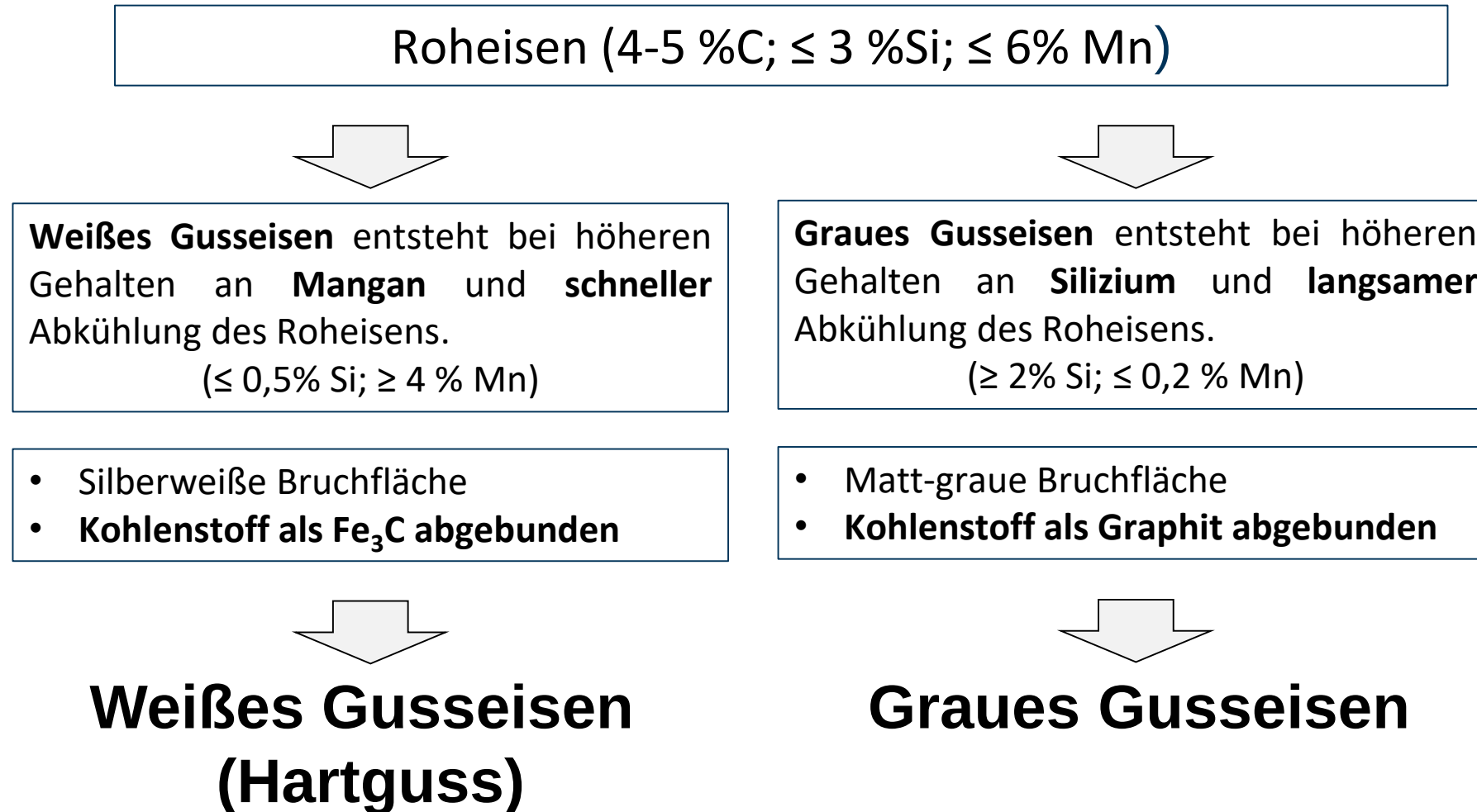
Stahlguss und Gusseisen

Gusseisen – Das Maurer - Diagramm



Stahlguss und Gusseisen

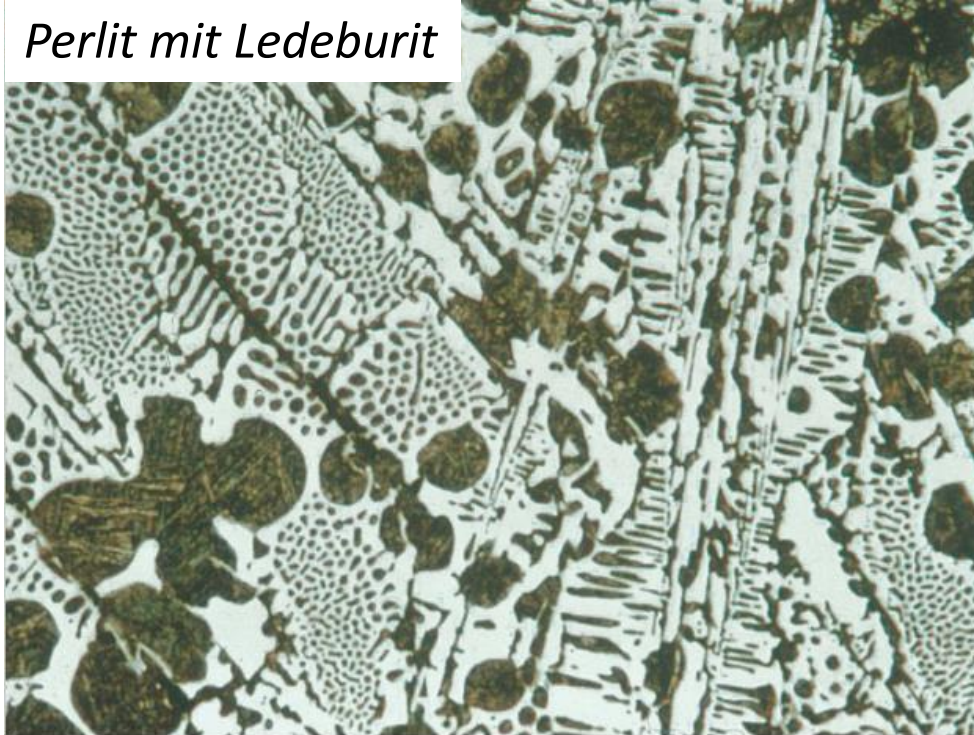
Was ist Gusseisen



Stahlguss und Gusseisen

Was ist Gusseisen

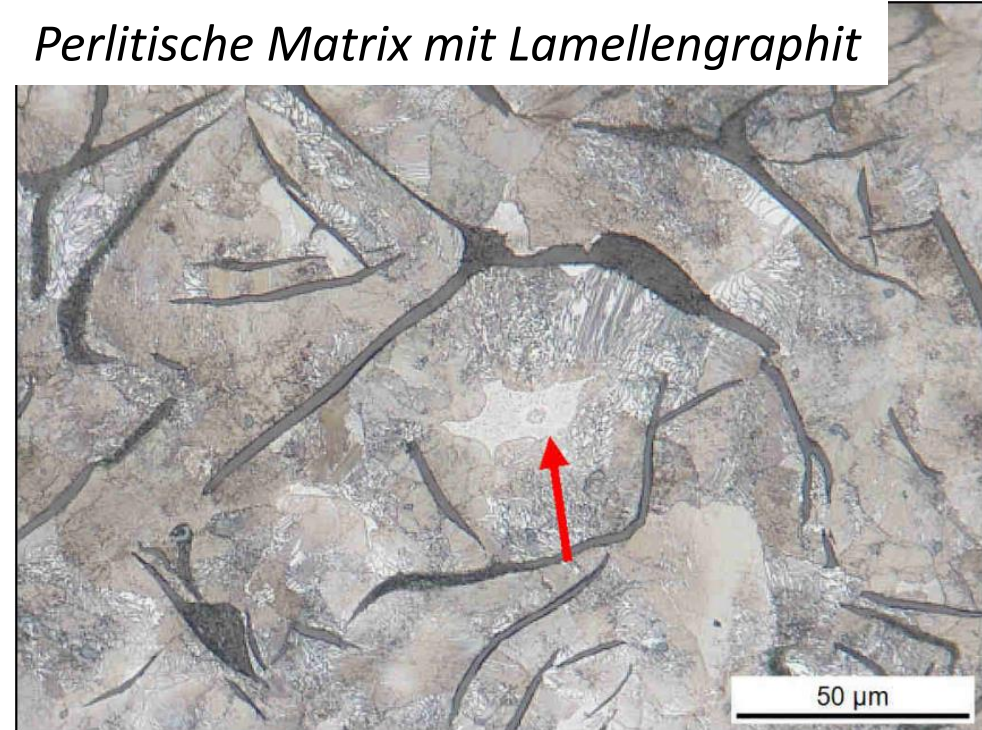
Perlit mit Ledeburit



Quelle: Struers

**Weißes Gusseisen
(Hartguss)**

Perlitische Matrix mit Lamellengraphit



Graues Gusseisen

Stahlguss und Gusseisen

Graue Gusseisenwerkstoffe – Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL)

Besonderheiten

- Perlitisch oder ferritisch-perlitische Gefügestruktur
- **Si (1,8 – 2,3 %)** begünstigt die lamellare Ausscheidung von C (3,1 – 3,4 %)
- **Geringe Anteile an P** machen die Schmelze dünnflüssig allerdings sprödebrüchlicher.
- Einfachste Gusseisensorte (Maschinenbetten, Motorgehäuse)

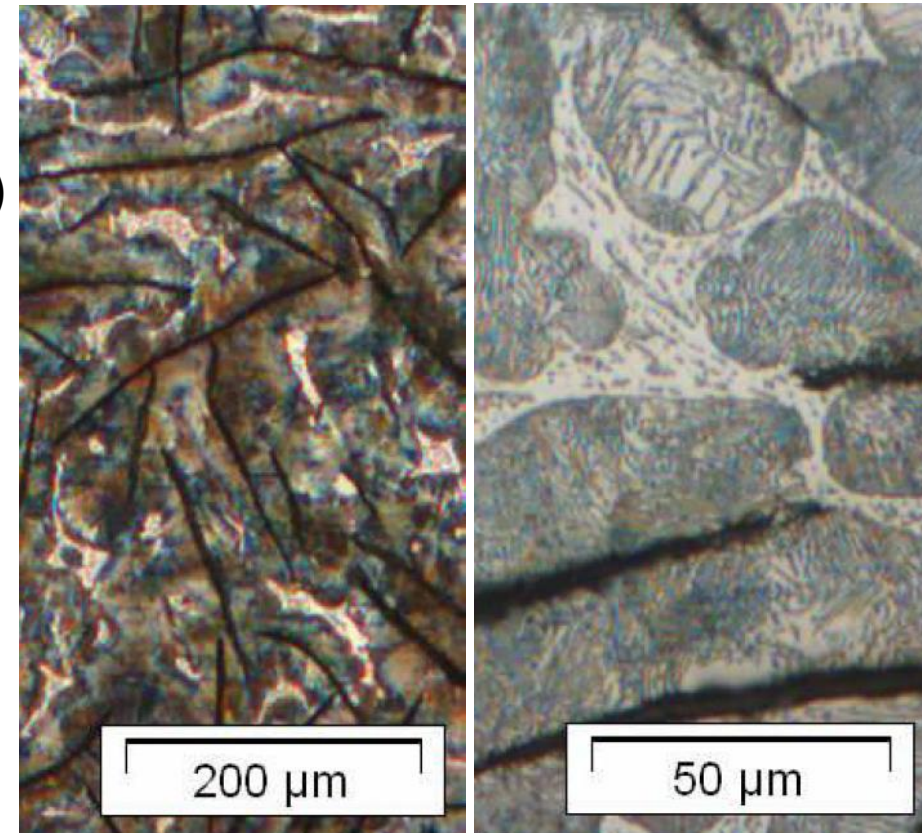
Vorteile

- Hohe Druckfestigkeit
- **Hohe Dämpfung**
- Gute Gleit- und Verschleißigenschaften

Nachteile

- Geringe Zugfestigkeit
- Spröde (Hohe Kerbwirkung durch Graphitlamellen)

Beispiel: EN-GJL 250



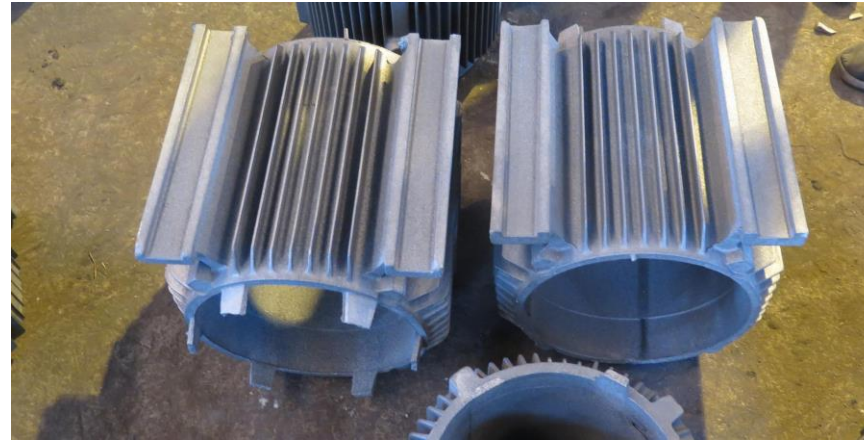
Quelle: SLV Halle

Stahlguss und Gusseisen

Graue Gusseisenwerkstoffe – Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL)



Maschinengestell aus Gusseisen



*Rippengehäuse für
Elektromotoren aus
Gusseisen (GJL 250)*

*Pumpengehäuse aus
Gusseisen*



Quelle: Schulte MT

Stahlguss und Gusseisen

Graue Gusseisenwerkstoffe – Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS)

Besonderheiten

- Perlitisch oder ferritisch-perlitische Gefügestruktur
- **Magnesium (ca. 0,5%)** oder **Cer** sowie Glühbehandlung begünstigen eine globulare Ausscheidung von Graphit (C 3,4 – 3,8%)
- Zähigkeits- und Festigkeitseigenschaften höher als bei Lamellengraphit
- Stahlgussähnlich (Zahnräder, Getriebeteile, höher belastete Umformwerkzeuge)

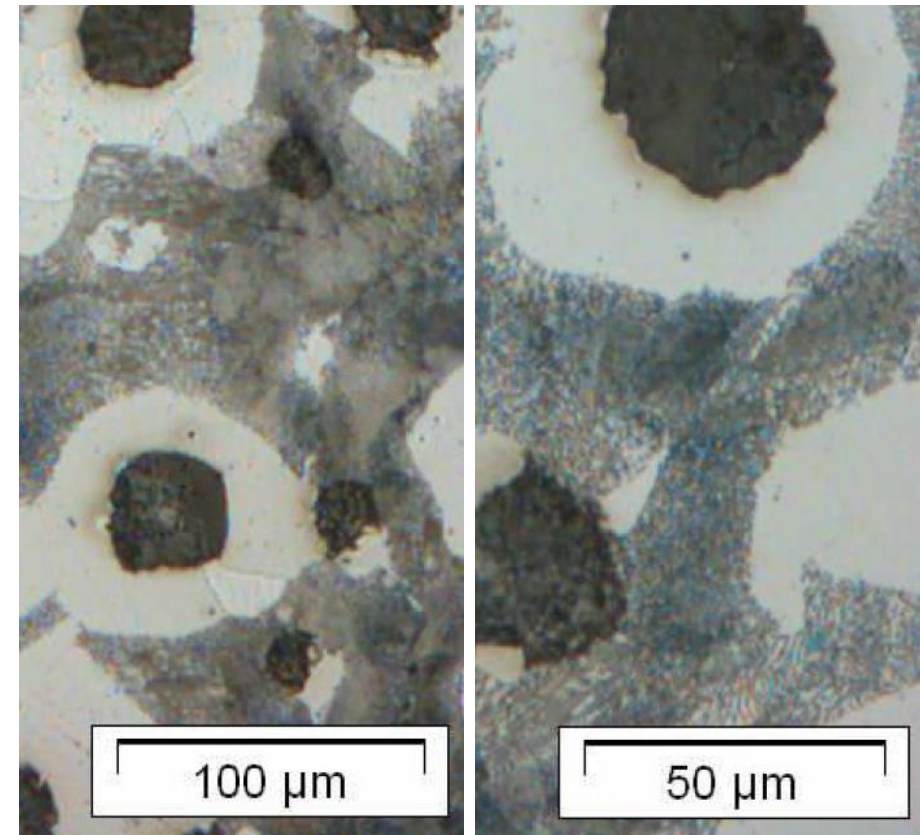
Vorteile

- Höhere Festigkeit und Zähigkeit
- Kerbarme Ausbildung des Graphit

Nachteile

- **Schwingungsdämpfung schlechter** als bei GJL

Beispiel: EN-GJS 700



Quelle: SLV Halle

Stahlguss und Gusseisen

Graue Gusseisenwerkstoffe – Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS)



Gehäuse für Windturbine aus GJS-400



Ventilgehäuse aus GJS-400



Planetenträger aus GJS-700

Quelle: Schulte MT

Stahlguss und Gusseisen

Graue Gusseisenwerkstoffe – Gusseisen mit Vermiculargraphit (GJV)

Besonderheiten

- Perlitisch oder ferritisch-perlitische Gefügestruktur
- Vermiculargraphit wird durch eine verminderte Mg-Zugabe erzeugt.
- Mechanische Eigenschaften liegen zwischen GJL und GJS.
- Anwendung: Abgaskrümmen, Kupplungsscheiben

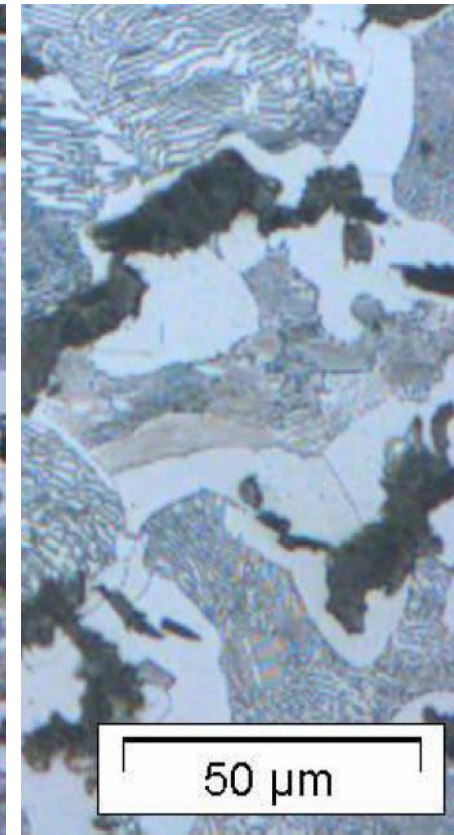
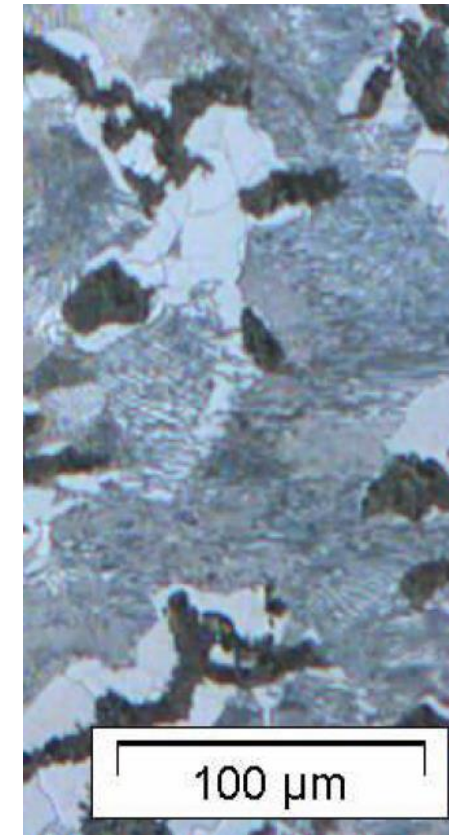
Vorteile

- Geringer Wärmeverzug
- Festigkeit höher als GJL
- Rissbeständigkeit ähnlich GJS

Nachteile

- Herstellung ist schwieriger als GJL und GJS
- Kaum kostengünstiger als GJS

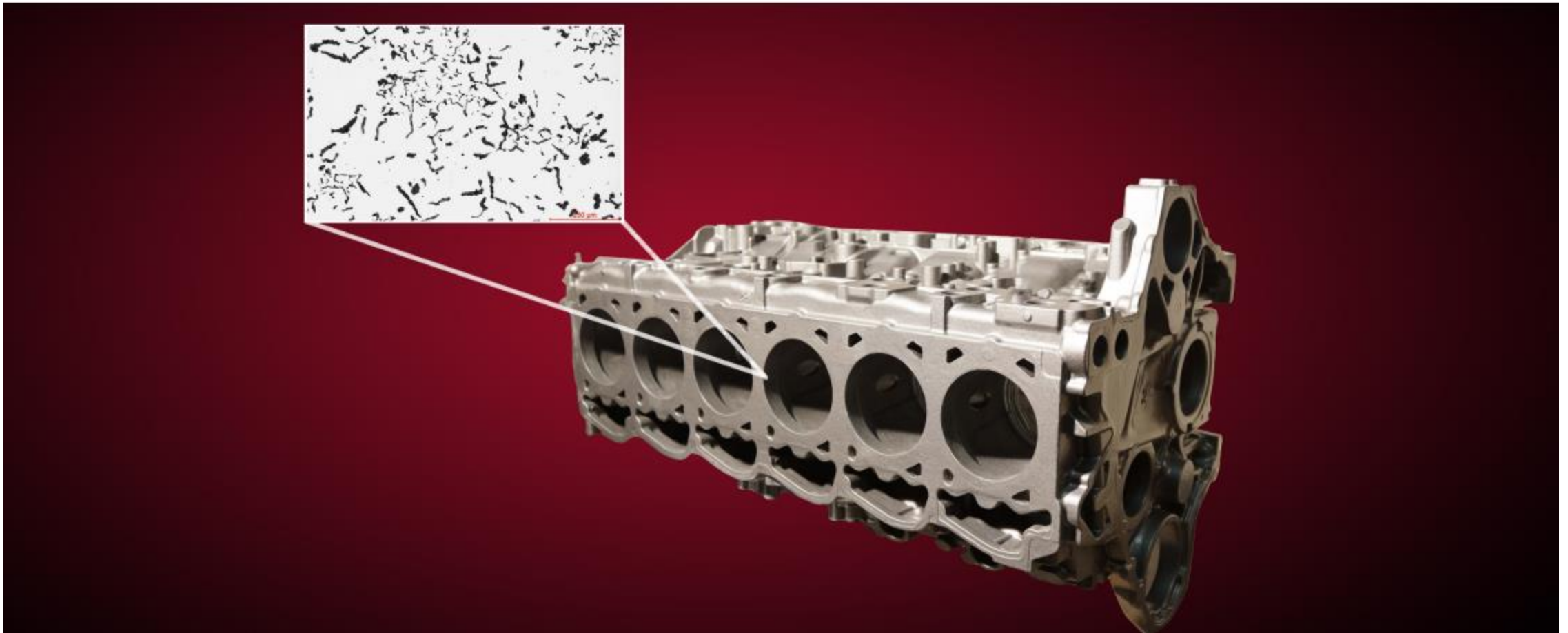
Beispiel: EN-GJV 300



Quelle: SLV Halle

Stahlguss und Gusseisen

Graue Gusseisenwerkstoffe – Gusseisen mit Vermiculargraphit (GJV)



Quelle: Foseco

Stahlguss und Gusseisen

Einteilung der Gusseisenwerkstoffe

Einteilung	Art	Besonderheit
Graphitbildung	Gusseisen mit Lamellengraphit	Graphit liegt zeilenförmig (lamellar) vor.
	Gusseisen mit Kugelgraphit	Graphit liegt kugelförmig (sphäroid) vor.
	Gusseisen mit Vermiculargraphit	Graphit liegt „würmchenförmig“ vor.
Bruchaussehen	Graues Gusseisen (Grauguss)	Graues Gusseisen, Bruchflächen infolge Graphitbildung grau
	Weißes Gusseisen (Hartguss)	Weißes Gusseisen, Bruchflächen weiß, graphitfrei, C im Zementit
	Melliertes Gusseisen	Bruchfläche enthält weiße und graue Zonen